

BATALHA DE PALAVRAS

Briefing completo do produto, mecânicas, experiência e arquitetura

□ **Jogo de palavras competitivo** • □ **Modo Arena** • □ **Celular como controle** • ⚡
Tempo real

Conceito: uma experiência de competição em que uma tela principal exibe as letras ou a palavra da rodada, enquanto cada jogador usa o próprio celular para enviar palavras. As respostas aparecem na tela em tempo real, criando uma experiência de game show.

Documento de planejamento inicial — versão 1.0

1. Visão do produto

Batalha de Palavras é um jogo competitivo de partidas rápidas baseado em vocabulário, velocidade e estratégia. O grande diferencial é o Modo Arena: uma TV, notebook ou projetor funciona como tela principal e vários jogadores participam usando seus celulares como controles.

O produto deve começar simples o suficiente para permitir um MVP rápido, mas com arquitetura preparada para multiplayer em tempo real, rankings, temporadas, poderes, desafios e eventos.

Proposta de valor: “Você consegue pensar mais rápido que seu adversário?”

2. Público-alvo e contexto de uso

- Jogadores casuais que gostam de desafios rápidos.
- Pessoas que gostam de palavras, vocabulário e competição.
- Amigos e famílias jogando juntos na mesma sala.
- Escolas, professores e atividades educativas.
- Eventos, festas, bares e ambientes de entretenimento.
- Empresas em dinâmicas e ações de integração.
- Jogadores online que preferem partidas curtas.

3. O grande diferencial: Modo Arena

No Modo Arena, não é necessário instalar um aplicativo. A tela principal cria uma partida e apresenta um código ou QR Code. Cada participante acessa a página pelo celular, informa o código e escolhe um apelido.

Tela principal	Celular do jogador
Exibe letras/palavra da rodada	Campo para digitar palavras
Cronômetro	Botão enviar
Palavras enviadas	Pontuação individual
Ranking ao vivo	Histórico das próprias palavras
Animações e efeitos	Feedback de palavra válida/inválida

Objetivo da experiência: a TV é o palco; o celular é o controle.

4. Fluxo completo da partida

- Criador abre o jogo e seleciona “Criar partida”.
- O sistema gera um código curto e um QR Code.
- Jogadores escaneiam o QR Code ou acessam a página e digitam o código.
- Cada jogador escolhe um nickname.
- A tela principal mostra os participantes conectados.

- O anfitrião inicia a rodada.
- O sistema apresenta o conjunto de letras ou palavra da rodada.
- O cronômetro começa.
- Jogadores digitam palavras nos celulares.
- O backend valida cada palavra e calcula os pontos.
- A tela principal recebe o evento em tempo real e exibe a palavra e a pontuação.
- Ao terminar o tempo, a rodada é encerrada.
- O placar é atualizado.
- Novas rodadas podem começar.
- Ao final, é apresentado o campeão e os destaques da partida.

5. Mecânica principal

5.1 Conjunto de letras

Os jogadores recebem exatamente o mesmo conjunto de letras. Cada letra só pode ser utilizada na quantidade disponível para formar uma palavra.

Exemplo: conjunto M A R T E S. Palavras como MAR, META, TERMO e MORTE podem ser válidas, desde que respeitem as letras disponíveis.

5.2 Duração

Para o MVP, recomenda-se 60 segundos por rodada. O tempo curto aumenta a tensão e permite partidas rápidas.

5.3 Palavras repetidas

Uma mesma palavra só pode pontuar uma vez por jogador durante a rodada.

5.4 Validação

- A palavra existe no dicionário?
- As letras utilizadas estão disponíveis?
- A palavra já foi enviada pelo mesmo jogador?
- A partida ainda está ativa?
- O jogador está autorizado a participar daquela partida?

6. Sistema de pontuação

Tamanho	Pontuação sugerida
2 letras	1 ponto
3 letras	3 pontos
4 letras	5 pontos

Tamanho	Pontuação sugerida
5 letras	8 pontos
6 letras	12 pontos
7 letras	17 pontos
8+ letras	25+ pontos

A pontuação deve ficar centralizada no backend. O frontend nunca deve ser responsável por decidir quantos pontos o jogador ganhou.

7. Combos e eventos especiais

- Combo: sequência de palavras válidas aumenta o multiplicador.
- Palavra longa: destaque para palavras com 7 ou mais letras.
- Palavra rara: evento especial para palavras pouco comuns, se o dicionário permitir classificação.
- Palavra perfeita: utiliza todas as letras disponíveis.
- Últimos 10 segundos: mudança visual e sonora para aumentar a tensão.
- Virada: destaque quando um jogador ultrapassa outro no placar.

8. Estrutura da rodada

Para uma experiência mais próxima de um game show, a partida pode ser dividida em várias rodadas.

Rodada	Exemplo	Duração
1	MARTE	60 s
2	COMPUTADOR	60 s
3	ABACAXI	60 s
Final	Resultado	—

O MVP pode começar com uma única rodada de 60 segundos e depois evoluir para 3 ou 5 rodadas.

9. Experiência da tela principal

A tela principal deve ser visual, legível de longe e com poucos elementos. O usuário precisa entender imediatamente: qual é o desafio, quanto tempo falta, quais palavras estão sendo enviadas e quem está ganhando.

Exemplo de composição:

M A R T E

⏱ 00:18

GEANNE — MORTE +8

JOÃO — META +5

10. Experiência do celular

O celular deve funcionar como um controle simples, rápido e confortável. O jogador não precisa visualizar todas as informações da TV.

- Nickname e identificação do jogador.
- Cronômetro opcional.
- Campo de texto para digitar a palavra.
- Botão grande de enviar.
- Feedback imediato: válida, inválida ou já utilizada.
- Pontuação atual.
- Combo atual.
- Lista das palavras já enviadas pelo jogador.

11. Modos de jogo

Modo	Descrição	Prioridade
Arena	TV + vários celulares	MVP principal
Contra computador	Jogador contra IA/bot	MVP
Desafio diário	Mesmo desafio para todos	2.0
Online 1x1	Jogadores de locais diferentes	2.0
Sala privada	Código compartilhado com amigos	2.0
Game Show	Anfitrião controla rodadas	Futuro

12. Arquitetura técnica

Stack sugerida, aproveitando o conhecimento existente e mantendo espaço para evolução:

- Backend: Laravel + PHP.
- Banco: PostgreSQL.
- Frontend: React + Vite para a experiência interativa.
- Tempo real: Laravel Reverb + WebSockets.
- Autenticação: sessão/token para jogadores, com opção de participação anônima por nickname no Modo Arena.
- Infra: aplicação web responsiva, inicialmente sem necessidade de aplicativo nativo.

13. Modelo de dados inicial

Tabela	Responsabilidade
users	Usuários cadastrados
games	Partidas e configurações
game_players	Participantes da partida
game_rounds	Rodadas, letras, duração e estado
submitted_words	Palavras enviadas pelos jogadores
game_scores	Pontuação e estatísticas da partida
dictionary_words	Dicionário e metadados das palavras
daily_challenges	Desafios diários
rankings	Classificações
achievements	Conquistas

14. Fluxo técnico em tempo real

Quando um jogador envia uma palavra, a validação deve acontecer no servidor.

Celular envia “MORTE” → Laravel recebe → verifica partida → verifica tempo → verifica dicionário → verifica letras → verifica duplicidade → calcula pontos → grava resultado → dispara evento → todos os clientes recebem atualização.

Essa abordagem evita que um jogador manipule o frontend para alterar sua pontuação.

15. Algoritmo de geração das letras

A geração das letras é uma das partes mais importantes do jogo. Um sorteio completamente aleatório pode produzir conjuntos ruins, como Q, W, X, Z, K e J, que praticamente inviabilizam a partida.

Estratégia recomendada:

- Selecionar uma palavra-base existente no dicionário.
- Extrair suas letras.
- Adicionar algumas letras complementares.
- Embaralhar o conjunto.
- Verificar se o conjunto permite uma quantidade mínima de palavras válidas.
- Rejeitar conjuntos com baixa jogabilidade.
- Salvar o conjunto e utilizá-lo igualmente para todos os participantes.

Isso permite controlar a dificuldade e equilibrar as partidas.

16. Dicionário e regras linguísticas

O jogo precisa de uma fonte de palavras em português e de uma camada própria de regras.

- Palavras válidas em português.
- Flexões de gênero e número.
- Conjugações verbais.
- Decisão sobre nomes próprios.
- Decisão sobre siglas e abreviações.
- Lista de exceções.
- Possibilidade de bloquear palavras inadequadas.
- Classificação opcional por tamanho, frequência ou raridade.

17. Ranking, XP e progressão

- Ranking global: melhores jogadores.
- Ranking semanal: reinício periódico para manter competitividade.
- Ranking mensal: classificação de temporada.
- XP: recompensa por jogar e vencer.
- Níveis: progressão do jogador.
- Conquistas: objetivos como “formou 100 palavras”, “venceu 10 partidas”, “fez uma palavra perfeita”.

18. Poderes futuros

Poderes não devem fazer parte do primeiro MVP, mas a arquitetura pode ser preparada para eles.

Poder	Efeito
☐ Bomba	Remove uma letra do conjunto.
☐ Embaralhar	Altera a disposição das letras.
☐ Tempo Extra	Adiciona alguns segundos.
☐ Dica	Sugere uma possível palavra.
☐ Bloqueio	Impede temporariamente o uso de uma letra.

19. Tela de resultado

O resultado deve ser rápido, visual e incentivar uma nova partida.

☐ VOCÊ VENCEU!

GEANNE — 124 pontos
JOÃO — 98 pontos

+100 XP

☐ Melhor combo: 7

☐ Maior palavra: 8 letras

[JOGAR NOVAMENTE]

20. MVP — versão 1.0

- Criar partida.
- Código e QR Code para entrada.
- Entrada de jogadores por celular.
- Tela Arena.
- Uma rodada de 60 segundos.
- Conjunto de letras igual para todos.
- Campo de envio de palavras.
- Validação de dicionário.
- Validação de letras.
- Bloqueio de palavras repetidas.
- Pontuação.
- Atualização em tempo real.
- Placar ao vivo.
- Tela final.
- Contra computador.
- Histórico básico.

Foco do MVP: provar que a experiência de TV + celulares é divertida antes de adicionar sistemas complexos.

21. Roadmap

Fase	Entrega
1 — Core	Dicionário, geração de letras, validação, pontuação e rodada.
2 — Arena	Sala, QR Code, celulares, TV e WebSockets.
3 — Produto	Login, perfil, histórico, ranking e desafio diário.
4 — Competitivo	Matchmaking, multiplayer online e ranking ELO.
5 — Retenção	XP, níveis, conquistas, missões e temporadas.
6 — Monetização	Anúncios e itens cosméticos.
7 — Diferenciação	Poderes, torneios, eventos, clãs e modo Game Show.

22. Monetização

- Versão gratuita com partidas e desafios.
- Anúncios não invasivos, se fizer sentido.
- Plano premium para remover anúncios.
- Temas visuais.
- Avatares e molduras.
- Efeitos de vitória.
- Personalização da Arena.
- Eventos especiais e torneios.

A recomendação é evitar vender vantagens competitivas diretamente. O ideal é monetizar principalmente por personalização e conveniência.

23. Oportunidades de expansão

- Uso em festas e eventos.
- Modo para professores e salas de aula.
- Painel para apresentador.
- Torneios presenciais.
- Salas privadas.
- Integração com QR Code em cartazes.
- Temas especiais por evento.
- Desafios patrocinados.
- Modo cooperativo.
- Categorias temáticas: filmes, música, tecnologia, geografia etc.

24. Visão do produto final

A visão de longo prazo é transformar Batalha de Palavras em uma plataforma de jogos linguísticos, e não apenas em um jogo isolado.

□ UMA TELA + □ VÁRIOS CELULARES + ✂ TEMPO REAL + □ PALAVRAS + □ COMPETIÇÃO

O Modo Arena pode ser o principal diferencial de mercado porque cria uma experiência presencial coletiva sem exigir instalação de aplicativos. O jogador simplesmente aponta a câmera para um QR Code, entra na partida e começa a competir.

25. Primeira versão recomendada

Para iniciar o desenvolvimento, a sequência ideal é:

- Definir e importar o dicionário de palavras.
- Criar algoritmo de geração de conjuntos de letras jogáveis.
- Criar motor de validação.
- Criar cálculo de pontuação.
- Criar entidade de partida e rodada.
- Criar tela Arena.
- Criar tela Player para celular.
- Implementar Laravel Reverb/WebSockets.
- Implementar envio de palavras em tempo real.
- Implementar placar.
- Implementar encerramento e resultado.
- Testar uma partida com vários celulares conectados à mesma TV.

Depois desse ponto já teremos um protótipo jogável real e será possível testar a diversão do conceito antes de investir nas funcionalidades secundárias.